

安装

静态页面引用

script标签引入即可

```
<script src="GStarSDK.js"></script>
```

html

单页面webpack开发引用(vue为例)

- 1. 首先设置webpack.externals,配置GStarSDK不从 bundle 中引用依赖

使用webpack如下配置

```
module.exports = {
  ...
  output: {
    ...
  },
  externals : {
    'GStarSDK': 'GStarSDK',
  }
  ...
}
```

js

使用vue-cli，如下配置：vue.config.js中

```
module.exports = {
  configureWebpack: config => {
    config.externals = {
      'GStarSDK': 'GStarSDK',
    }
  },
}
```

js

2. 单页面入口HTML文件中,srcpit标签引入GStarSDK

```
html

<script src="./GStarSDK.js"></script>
```

3. 需使用GStarSDK的vue单文件中,进行引用

```
js

import GStarSDK from 'GStarSDK'
```

使用

1. 创建容器标签，作为SDK容器

```
html

<div id="GStarSDK-container"></div>
```

2. 实例化SDK

```
js

const gstarSDK = new GStarSDK({
  wrapId: 'GStarSDK-container', // SDK容器ID
  switchLayoutCB: switchLayout, // 切换布局回调函数
})
```

3. 实例调用render方法渲染图纸

```
js

// ocfData 为图纸数据的buffer
// fileId 为图纸对应的fileId，部分功能需要
gstarSDK.render('ocf', ocfData, fileId)
```

属性

version

- **说明:** 获取SDK版本号
- **类型:** String
- **用法:**

```
const version = gstarSDK.version
```

layoutInfo

- **说明:** 获取当前布局信息
- **类型:** Object({ nickName: '布局显示名称', globalName: '布局全局名称', m_Handle: '布局句柄' })
- **用法:**

```
const currentLayoutInfo = gstarSDK.layoutInfo
```

layouts

- **说明:** 获取布局列表
- **类型:** [{ nickName: '布局显示名称', globalName: '布局全局名称', m_Handle: '布局句柄' }]
- **用法:**

```
const LayoutList = gstarSDK.layouts
```

layers

- **说明:** 获取图层列表
- **类型:** [{id: '图层id', name: '图层名称', color: '图层颜色', status: '图层当前状态 true为显示， false 为隐藏'}]
- **用法:**

```
const LayerList = gstarSDK.layers
```

zoom

- **说明:** 获取当前视口的缩放比例
- **类型:** Number

- **用法:**

```
const currentZoom = gstarSDK.zoom
```

js

Tips.defaultTime

- **说明:** 设置Tips默认存在时间(ms), 默认3000 ms
- **类型:** Number
- **用法:**

```
gstarSDK.Tips.defaultTime = 5000
```

js

notes.data

SDK支持批注功能的情况下可用

- **说明:** 获取全量批注数据对象
- **类型:** [Object]
- **用法:**

```
const notesData = gstarSDK.notes.data
```

js

notes.cbIsSelectNote

SDK支持批注功能的情况下可用

- **说明:** 批注点击回调, 不设置默认批注都可选中, 设置后callback返回为真则批注会选中, 返回为假则无视批注选中
- **类型:** [Function]
- **用法:**

```
gstarSDK.notes.cbIsSelectNote = function(noteData) {  
    // 例: localId为偶数的批注才能选中  
    return noteData.localId % 2 == 0  
}
```

js

notes.customColor

SDK支持批注功能的情况下可用

- **说明:** 批注颜色是否使用自定义调色板， 默认false
- **类型:** Boolean
- **用法:**

```
gsstarSDK.notes.customColor = true
```

js

marks.list

SDK支持书签功能的情况下可用

- **说明:** 获取全量书签数据/设置初始化书签数据
- **类型:** [Object]
- **用法:**

```
const markList = gsstarSDK.marks.list
gsstarSDK.marks.list = markList
```

js

measures.enableWordNote

SDK同时支持测量与批注文字功能的情况下可用

- **说明:** 设置是否开启 测量结果留存文字批注功能,默认关闭
- **类型:** Boolean
- **用法:**

```
// 开启
gsstarSDK.measures.enableWordNote = true

// 关闭
gsstarSDK.measures.enableWordNote = false
```

js

measures.accuracy

SDK同时支持测量的情况下可用

- **说明:** 测量结果数值的精度设置,默认 2
- **类型:** Number
- **用法:**

```
gstarSDK.measures.accuracy = 2
```

apiRename

- **说明:** 重命名相应API的请求路径
- **类型:** Object
- **用法:**

```
gstarSDK.apiRename.checkTaskStatus = '/CheckTaskStatus.do' // 检测任务状态接口

gstarSDK.apiRename.saveAs = '/saveAs.do' // 另存为接口

gstarSDK.apiRename.saveAsPdf = '/saveAsPdf.do' // 另存pdf接口

gstarSDK.apiRename.cutImage = '/cutimage.ashx' // 截图接口
```

API

constructor(实例化)

- **参数**

参数	类型	必填	默认值	说明
wrapId	String	是	无	SDK容器的DOM ID（容器需要设置宽和高）
mode	String	否	'default'	绘图模式，"default":默认值，文字不填充，需要填充元素正常填充；"line":所有元素不填充；"fill":所有需要填充元素都填充
apiHost	String	否	无	SDK配套远程API的域名,未配置将无法正常使用“另存为”“另存PDF”“打印”功能
mobileSizeLimit	Number	否	5242880	移动端可打开图纸数据的最大限制（字节数），默认5242880(5M)
pcSizeLimit	Number	否	12582912	PC端可打开图纸数据的最大限制（字节数），默认12582912(12M)
language	String	否	'zh'	SDK显示语言设置,类型string，值可选'zh'（简中）/'zh-hk'（繁体）/'en'(英语)/'ko'(韩语),默认'zh'
hideToolbar	Boolean	否	false	是否隐藏整个工具栏
toolbarHideItems	Object	否	{}	设置需要隐藏的菜单项: 可隐藏的菜单结构

- 返回值：SDK实例对象

- 用法

使用new运算符初始化sdk实例对象，进行后续功能的调用

```
js
const gstarSDK = new GStarSDK({
  wrapId: 'GStarSDK-container', // DOM容器ID
})
```

render(渲染图纸)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
type	String	是	无	渲染数据的格式，现仅支持'ocf'
bufferData	ArrayBuffer	是	无	arraybuffer格式 图纸二进制数据对象
fileId	String	是	无	此图纸对应的fileId（上传dwg等图纸后会返回对应fileId）
defaultViewport	Boolean	否	false	默认false:打开图纸时为视口为全图；true:打开图纸为图纸保存时默认视口

- 返回值：Promise

- 用法

渲染图纸(异步渲染)

```
js
gstarSDK.render('ocf', drawData, '118554')
// 由于是异步方法，返回一个Promise，支持async函数中可使用await
await gstarSDK.render('ocf', drawData, '118554')
```

on(事件监听)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
eventName	String	是	无	监听的事件名称, 事件列表

参数	类型	必填	默认值	说明
callback	Function	是	无	事件触发响应的回调函数

- 返回值：无

- 用法

监听相应事件，进行对应处理

```
gstarSDK.on('switchLayout', (eventName, layout) => console.log('布局信息:', layout))
```

off(取消事件监听)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
eventName	String	是	无	监听的事件名称, 事件列表

- 返回值：无

- 用法

解绑之前的事件，绑定的callback不再触发

```
gstarSDK.off('switchLayout')
```

destroy(销毁实例)

- 参数

无

- 返回值：无

- 用法

销毁实例,实例调用destroy方法


```
gsstarSDK.destroy()

gsstarSDK = null
```

clearDraw(清除绘制)

• 参数

无

• 返回值: 无

• 用法

清除当前场景所有绘制

```
gsstarSDK.clearDraw()
```

enableZoom(开启缩放)

• 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
speed	Number	否	1.5	设置缩放速度,默认为1.5

• 返回值: true | false

布尔值, 设置成功与否

• 用法

开始图纸缩放功能

```
gsstarSDK.enableZoom(1.5)
```

disableZoom(禁用缩放)

• 参数

无

- 返回值: true | false

布尔值，设置成功与否

- 用法

禁用图纸缩放功能

```
gstarSDK.disableZoom()
```

enablePan(开启平移拖动)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
speed	Number	否	1.0	设置平移速度,默认为1.0

- 返回值: true | false

布尔值，设置成功与否

- 用法

开启平移拖动功能

```
gstarSDK.enablePan(1.0)
```

disablePan(禁用平移拖动)

- 参数

无

- 返回值: true | false

布尔值，设置成功与否

- 用法

禁用平移拖动功能

```
gstarSDK.disablePan()
```

enableMap(开启鸟瞰图)

- 参数

无

- 返回值

无

- 用法

打开鸟瞰图功能

```
gstarSDK.enableMap()
```

disableMap(关闭鸟瞰图)

- 参数

无

- 返回值

无

- 用法

关闭鸟瞰图

```
gstarSDK.disableMap()
```

setLayer(设置图层状态)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
layerId	Number	是	无	需要设置的图层id
status	Boolean	是	无	待设置图层状态true为显示，false关闭

- 返回值

参数	类型	说明
status	Boolean	图层状态,true为显示，false关闭

- 用法

关闭鸟瞰图

```
gstarSDK.setLayer(6, false)
```

notes.show(批注显示)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
notesData	[Object]	是	[]	批注数据对象

- 返回值：无

- 用法

显示批注

```
gstarSDK.notes.show(notesData)
```

notes.clear(批注清除)

- 参数

无

- 返回值: 无

- 用法

清空批注数据与显示

```
gstarSDK.notes.clear()
```

marks.clear(书签清除)

- 参数

无

- 返回值: 无

- 用法

清空书签数据与列表

```
gstarSDK.marks.clear()
```

marks.create(创建书签)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
name	String	是	无	书签名,不可为空

- 返回值: Object(书签对象)

- 用法

输入书签名, 返回当前视图的书签对象

```
const mark = gstarSDK.marks.create('test')
```

marks.apply(应用书签)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
mark	Object	是	无	书签对象, 由create创建

- 返回值: 无

- 用法

传入书签对象,将视口聚焦至书签保存的视口

```
const mark = gstarSDK.marks.create('test')

gstarSDK.marks.apply(mark)
```

js

screenToWorld(屏幕坐标转图纸坐标)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
position	Object({x:number, y:number})	是	无	屏幕上位置点

- 返回值: Object({x, y})

- 用法

传入屏幕上的位置点, 返回当前视口下此位置的图纸坐标

```
const worldPos = gstarSDK.screenToWorld({x:100, y: 100})
```

js

screenShot(按指定屏幕范围截图)

- 参数

参数	类型	必填	默认值	说明
p1	Object({x:number, y:number})	是	无	屏幕上位置点,截图范围矩形左上角位置

参数	类型	必填	默认值	说明
p2	Object({x:number, y:number})	是	无	屏幕上位置点,截图范围矩形右下角位置

- 返回值: Promise

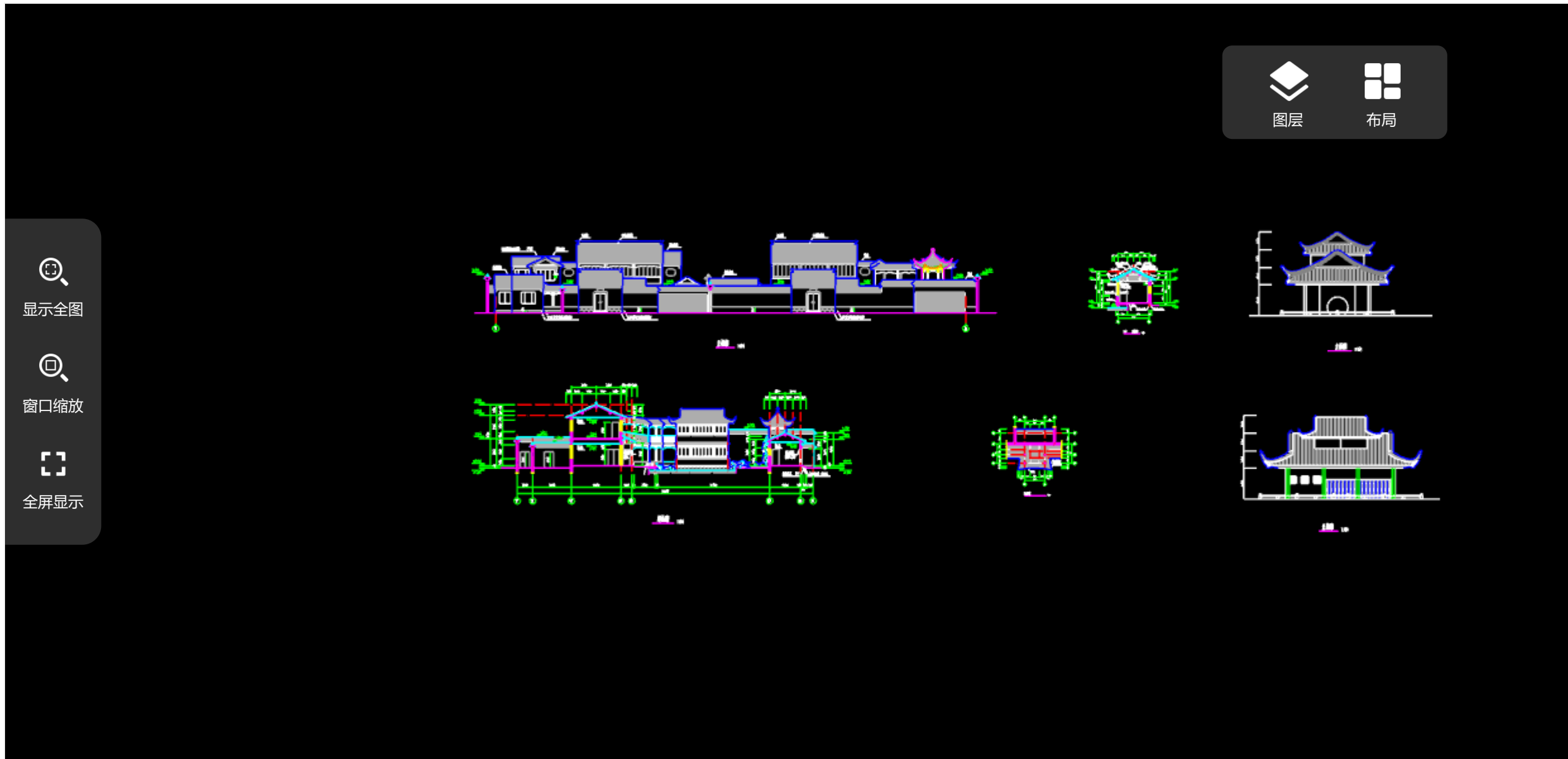
- 用法

异步方法,返回Promise,resolve回调中接收结果。根据传入两屏幕点位置确定矩形范围,base64字符串形式返回矩形范围内位图

```
gstarSDK.screenShot({x:100, y: 100}, {x: 200, y: 200}).then((img) => {  
  // ...img为base64图片字符串  
}).catch(() => {  
  // 获取失败  
})
```

js

在线预览



demo代码下载

- [HTML版](#)
- [VUE版](#)

附录

书签联调逻辑

- 书签数据格式

```
[
  {
    // js
```



```
id: 's6s66s7s89', // 随机id
name: '书签1', // 书签名
center: { x: 100, y: 100 }, // 书签视口的中心点
scale: 0.001 // 书签的缩放比例值
},
.....
]
```

• 初始化图纸的书签列表

- 1. 从数据源获取当前图纸的书签数据
- 2. 图纸 `render` 完后(由于`render`是异步方法返回`Promise`对象，需要在`.then`回调或者使用`async await`等待`render`完后)，给属性 `marks.list` 赋值传入书签列表数据,完后打开书签面板即可显示初始化的书签列表进行操作

```
js

// async 函数中
await gstarSDK.render('ocf', layoutOcf, fileId)
// 获取的图纸书签数据，如果是所有布局书签都在一起存储--
// 则拿当前布局信息从中格式化出当前布局的书签列表，赋予 `gstarSDK.marks.list`
const currentLayoutInfo = gstarSDK.layoutInfo
// 格式化当前布局的书签列表 markList 如上 书签数据格式 所述
gstarSDK.marks.list = markList
```

• 书签变动后，通过书签变动回调处理

书签变动（新增、编辑、删除）后，会回调 `constructor` 时传入的 `marksChangeCB` 方法传递书签变动的操作类型及变动书签对象,上层可根据相应变动进行书签数据的处理、存储等
也可使用 `marks.list` 获取当前布局全量最新的书签列表数据，进行处理

• 切换布局时，书签处理

切换布局时，完成新布局 `render` 后(由于`render`是异步方法返回`Promise`对象，需要在`.then`回调或者使用`async await`等待`render`完后),调用API `marks.clear` 清除之前的书签数据,再给属性 `marks.list` 赋值传入当前布局的书签列表数据以在新布局中显示书签列表

```
js

async function switchLayout() { // 布局切换回调函数
... 获取新布局图纸数据 layoutOcf
... 获取新布局书签数据 markList
await gstarSDK.render('ocf', layoutOcf, fileId) // 渲染新布局
gstarSDK.marks.clear() // 清除上个布局的书签
gstarSDK.marks.list = markList // 重新传入当前布局的书签列表
}
```

- **自定义书签交互**
 - 隐藏原有书签交互： `constructor` 实例化中设置属性 `isHideMarks` 为 `true`
 - API创建书签: `marks.create` 可创建书签对象，自行保存显示
 - API书签视口还原: `marks.apply` 可将当前显示还原至某个书签保存的视口

批注联调逻辑

- **获取批注，并显示**

1. 从服务端获取当前图纸的批注数据
2. 适配含有附件的批注（图片，音频），下面详解原因规则
3. 图纸 `render` 完后(由于`render`是异步方法返回`Promise`对象，需要在`.then`回调或者使用`async await`等待`render`完后)，调用API `notes.show` 传入格式化后的批注数据对象

- **批注变动后，通过批注变动回调处理**

用户操作（新增、编辑、删除）批注后，会回调 `constructor` 时传入的 `notesChangeCB` 方法传递批注变动的操作类型及变动批注对象,上层可根据相应变动进行批注数据的处理、存储等

也可使用 `notes.data` 获取全量最新的批注数据，进行处理

- **切换布局时，批注处理**

切换布局时，完成新布局 `render` 后(由于`render`是异步方法返回`Promise`对象，需要在`.then`回调或者使用`async await`等待`render`完后),调用API `notes.clear` 清除之前的批注显示,再次调用API `notes.show` 传入最新的批注数据对象以在新布局中显示最新批注信息

```
js

async function switchLayout() { // 布局切换回调函数
  ... 获取新布局图纸数据 layoutOcf
  ... 获取新布局的批注    currentNotes

  await gstarSDK.render('ocf', layoutOcf, fileId) // 渲染新布局

  gstarSDK.notes.clear() // 清除上个布局显示的批注与数据

  gstarSDK.notes.show(currentNotes) // 重新显示最新的批注数据
}
```

- **批注数据的适配**

原因说明：

本`SDK`的批注格式基本与之前协议批注数据格式一样，但是由于浏览器限制不能读取本地磁盘文件的原因，图片批注和音频批注的附件文件不能获取到，需要上层将这两种批注数据做适配

适配规则：

- 传入SDK批注数据

添加 data 的位置，参考批注数据对象

■ 图片

给相应图片批注位置添加 data 属性，上层根据之前批注相关协议拿到图片，进行base64编码，给到 data 属性

■ 音频

给相应音频批注位置添加 data 属性，上层根据之前批注相关协议拿到音频，转为MP3个的 arraybuffer ，给到 data 属性

- 从SDK获取批注数据

从SDK属性 notes.data 获取的数据中，除音频、图片中新增的 data 数据其他数据均与之前协议一致，与服务端同步时需要 上层 将相应的data属性转换为对应格式并上传至服务端，并补全相应批注附件的 附件大小、路径 等附件参数，从而保持多端同步兼容

批注数据对象

```
[{ // 如果附件大小不为0，需要在对应的content中拆出来文件路径
  "noteType": "批注类型 HCNoteLeader(引线)",
  "attachSize": "批注附件 单位byte",
  "content": {
    "drawbackground" : 1,
    "hatchcolor" : 6,
    "linecolor" : 3,
    "linetype" : "ByLayer",
    "lineweight" : 2,
    "ptstart" : "55.4549,11.7304,0.0000",
    "text" : "多说多错",
    "textcolor" : 4,
    "textposition" : "71.4591,6.0643,0.0000",
    "textsize" : 1.4910727081071236
  },
  "fileId": "dwg文件id",
  "changeCount": "批注被更改次数",
  "createDate": "创建时间",
  "lastModifyDate": "最后修改时间",
  "id": "0表示新增 修改或删除有值",
  "state": "状态 0正常 1新增 2修改 3删除",
  "localId": "客户端本地ID，客户端用来做新增的id关联",
  "userId": "创建者id",
  "userName": "创建者名称 "
},
{
```

js

```
"noteType": "批注类型 HCNoteText(文字)",
"attachSize": "批注附件 单位byte",
"content": {
  "drawbackground" : 1,
  "hatchcolor" : 5,
  "linecolor" : 256,
  "linetype" : "ByLayer",
  "lineweight" : 1.3,
  "rotation" : 0,
  "text" : "我要吃法",
  "textcolor" : 6,
  "textposition" : "77.6222,38.7685,0.0000",
  "textsize" : 1.4910727081071236
},
"fileId": "dwg文件id",
"changeCount": "批注被更改次数",
"createDate": "创建时间",
"lastModifyDate": "最后修改时间",
"id": "0表示新增 修改或删除有值",
"state": "状态 0正常 1新增 2修改 3删除",
"localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
"userId": "创建者id",
"userName": "创建者名称"
},
{
  "noteType": "批注类型 HCNoteEllipse(椭圆)",
  "attachSize": "批注附件 单位byte",
  "content": {
    "drawbackground" : 1,
    "hatchcolor" : 4,
    "linecolor" : 2,
    "linetype" : "ByLayer",
    "lineweight" : 1.3,
    "ptend" : "79.4115,-7.7530,0.0000",
    "ptstart" : "72.7514,-3.1804,0.0000",
    "rotation" : 0
  },
  "fileId": "dwg文件id",
  "changeCount": "批注被更改次数",
  "createDate": "创建时间",
  "lastModifyDate": "最后修改时间",
  "id": "0表示新增 修改或删除有值",
  "state": "状态 0正常 1新增 2修改 3删除",
  "localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
  "userId": "创建者id",
  "userName": "创建者名称"
```

```
},
{
  "noteType": "批注类型  HCNoteRect (矩形)",
  "attachSize": "批注附件  单位byte",
  "content": {
    "drawbackground" : 0,
    "hatchcolor" : 0,
    "linecolor" : 256,
    "linetype" : "ByLayer",
    "lineweight" : 1.3,
    "ptend" : "83.8847,17.9929,0.0000",
    "ptstart" : "55.7532,24.5536,0.0000",
    "rotation" : 0
  },
  "fileId": "dwg文件id",
  "changeCount": "批注被更改次数",
  "createDate": "创建时间",
  "lastModifyDate": "最后修改时间",
  "id": "0表示新增  修改或删除有值",
  "state": "状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
  "localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
  "userId": "创建者id",
  "userName": "创建者名称"
},
{
  "noteType": "批注类型  HCNoteCloudLine (云线)",
  "attachSize": "批注附件  单位byte",
  "content": {
    "closed" : 0,
    "linecolor" : 6,
    "linetype" : "ByLayer",
    "lineweight" : 1.3,
    "ptlist" : [
      "19.3710,-3.2798,0.0000",
      "20.7286,-6.4175,0.0000",
      "18.0135,-5.1840,0.0000"
    ]
  },
  "fileId": "dwg文件id",
  "changeCount": "批注被更改次数",
  "createDate": "创建时间",
  "lastModifyDate": "最后修改时间",
  "id": "0表示新增  修改或删除有值",
  "state": "状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
  "localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
  "userId": "创建者id",
```

```
"userName":"创建者名称"
},
{
"noteType":"批注类型  HCNoteHandDrawLine(手绘线)",
"attachSize":"批注附件  单位byte",
"content":{
"closed"  : 0,
"linecolor"  : 256,
"linetype"  : "ByLayer",
"lineweight"  : 1.3,
"ptlist"  : [
"41.5383,-4.6714,0.0000",
"41.8365,-3.5780,0.0000",
"42.6317,-2.7828,0.0000",
"50.8823,-7.4548,0.0000"
]
},
"fileId":"dwg文件id",
"changeCount":"批注被更改次数",
"createDate":"创建时间",
"lastModifyDate":"最后修改时间",
"id":"0表示新增  修改或删除有值",
"state":"状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
"localId":"客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
"userId":"创建者id",
"userName":"创建者名称"
},
{
"noteType":"批注类型  HCNoteArrow(箭头)",
"attachSize":"批注附件  单位byte",
"content":{
"linecolor"  : 4,
"linetype"  : "ByLayer",
"lineweight"  : 10,
"ptend"  : "46.2400,32.3200,0.0000",
"ptstart"  : "26.4287,38.1720,0.0000"
},
"fileId":"dwg文件id",
"changeCount":"批注被更改次数",
"createDate":"创建时间",
"lastModifyDate":"最后修改时间",
"id":"0表示新增  修改或删除有值",
"state":"状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
"localId":"客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
"userId":"创建者id",
"userName":"创建者名称"
```



```
    },
    {
      "noteType": "批注类型  HCNoteLine(直线)",
      "attachSize": "批注附件  单位byte",
      "content": {
        "linecolor"  : 256,
        "linetype"   : "ByLayer",
        "lineweight" : 1.3,
        "ptend"      : "75.5347,37.4762,0.0000", //终点
        "ptstart"    : "49.9877,37.9732,0.0000"
      },
      "fileId": "dwg文件id",
      "changeCount": "批注被更改次数",
      "createDate": "创建时间",
      "lastModifyDate": "最后修改时间",
      "id": "0表示新增  修改或删除有值",
      "state": "状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
      "localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
      "userId": "创建者id",
      "userName": "创建者名称"
    },
    {
      "noteType": "批注类型  HCNoteVoice(音频)",
      "attachSize": "批注附件  单位byte",
      "content": {
        "linecolor"  : 50, // 音频批注颜色
        "position"   : "75.5347,37.4762,0.0000" //声音位置
        "content"    : [{ //内容
          "path": "1111111",
          "data": ArrayBuffer, // 原数据没有此属性，需要格式化时补全,MP3格式音频  ArrayBuffer
          "second": 2.56
        }]
      },
      "fileId": "dwg文件id",
      "changeCount": "批注被更改次数",
      "createDate": "创建时间",
      "lastModifyDate": "最后修改时间",
      "id": "0表示新增  修改或删除有值",
      "state": "状态  0正常  1新增  2修改  3删除",
      "localId": "客户端本地ID, 客户端用来做新增的id关联",
      "userId": "创建者id",
      "userName": "创建者名称"
    },
    {
      "noteType": "批注类型  HCNotePicture(图片)",
      "attachSize": "批注附件  单位byte",
```

```
"content":{
  "linecolor" : 50, // 图片批注的颜色
  "position" : "75.5347,37.4762,0.0000" //图片位置
  "content" : [{ //内容
    "path":"11111",//路径
    "data": "图片文件base64串", // 原数据没有此属性，需要格式化时补全,图片文件base64串
    "comment":"aaaaa"//备注
  },
  {
    "path":"22222"
    "comment":"bbbbbb"
  }
],
  "fileId":"dwg文件id",
  "changeCount":"批注被更改次数",
  "createDate":"创建时间",
  "lastModifyDate":"最后修改时间",
  "id":"0表示新增 修改或删除有值",
  "state":"状态 0正常 1新增 2修改 3删除",
  "localId":"客户端本地ID，客户端用来做新增的id关联",
  "userId":"创建者id",
  "userName":"创建者名称"
}]
```

自定义工具栏

- 隐藏原有工具栏

初始化插件将 `hideToolbar` 属性值设为 `true`

- 各功能点入口调用方法

注：SDK版本支持相应功能才能正常调用

- 图层
 - 打开--func.layer.main()
 - 关闭--func.layer.close()
- 布局
 - 打开--func.layout.main()
 - 关闭--func.layout.close()
- 保存
 - 另存dwg
 - 打开--func.save.saveAs.main()
 - 关闭--func.save.saveAs.close()

- 另存pdf
 - 打开--func.save.savePdf.main()
 - 关闭--func.save.savePdf.close()
- 打印
 - 打开--func.save.print.main()
 - 关闭--func.save.print.close()
- 截图
 - 打开--func.save.savelmg.main()
 - 关闭--func.save.savelmg.close()
- 视口
 - zoom E--func.viewport.zoomE.main()
 - 全屏--func.viewport.fullScreen.main()
 - 自定义区域缩放
 - 打开--func.viewport.custom.main()
 - 关闭--func.viewport.custom.close()
- 测量
 - 测量角度
 - 打开--func.measures.measureAngle.main()
 - 关闭--func.measures.measureAngle.close()
 - 测量弧长
 - 打开--func.measures.measureArc.main()
 - 关闭--func.measures.measureArc.close()
 - 测量面积
 - 打开--func.measures.measureArea.main()
 - 关闭--func.measures.measureArea.close()
 - 测量坐标
 - 打开--func.measures.measureCoordinate.main()
 - 关闭--func.measures.measureCoordinate.close()
 - 测量长度
 - 打开--func.measures.measureLength.main()
 - 关闭--func.measures.measureLength.close()
 - 测量设比例
 - 打开--func.measures.measureSetProportion.main()
 - 关闭--func.measures.measureSetProportion.close()
- 批注
 - 手绘线
 - 打开--func.notes.noteCustomizeLine.main()
 - 关闭--func.notes.noteCustomizeLine.close()
 - 箭头
 - 打开--func.notes.noteArrow.main()
 - 关闭--func.notes.noteArrow.close()
 - 文字
 - 打开--func.notes.noteWord.main()
 - 关闭--func.notes.noteWord.close()

- 云线
 - 打开--func.notes.noteCloudLine.main()
 - 关闭--func.notes.noteCloudLine.close()
- 图片
 - 打开--func.notes.noteImage.main()
 - 关闭--func.notes.noteImage.close()
- 引线
 - 打开--func.notes.noteGuideLine.main()
 - 关闭--func.notes.noteGuideLine.close()
- 直线
 - 打开--func.notes.noteStraightLine.main()
 - 关闭--func.notes.noteStraightLine.close()
- 矩形
 - 打开--func.notes.noteRectangle.main()
 - 关闭--func.notes.noteRectangle.close()
- 椭圆
 - 打开--func.notes.noteOval.main()
 - 关闭--func.notes.noteOval.close()
- 书签
 - 打开--func.marks.main()
 - 关闭--func.marks.close()

• 示例代码

```
js

const gstarSDK = new GStarSDK({
  wrapId: 'GStarSDK-container', // SDK容器ID
  switchLayoutCB: switchLayout, // 切换布局回调函数
  hideToolbar: true // 隐藏默认工具栏
})

// 打开测量角度
btnOpenMeasureAngle.onclick = function() {
  gstarSDK.func.measures.measureAngle.main()
}

btnCloseMeasureAngle.onclick = function() {
  gstarSDK.func.measures.measureAngle.close()
}
```

事件列表

注：所有callback返回两个参数，第一个固定为 eventName, 表格中说明第二个形参的结构

事件名	说明	callback形参
switchLayout	布局切换事件	Object: { nickName: 即将切换的布局显示名, globalName: 即将切换的布局全局标志名 }
ocfSizeOverLimit	ocf大小超上限事件	Object: { ocfSize: ocf字节数, limitSize: 当前限制最大字节数 }
noteChange	批注数据变动事件	Object: { action: 批注新增、删除或修改, data: 变动的批注数据 }
functionTrigger	功能触发事件	String: 功能名
markChange	书签变动事件	Object: { action: 书签新增、删除或修改, data: 变动的书签数据 }

可隐藏的菜单结构

// 所有可隐藏菜单结构

```
const allFunction = {
  notes: [ // 批注
    'noteCustomizeLine', // 手绘线
    'noteArrow', // 箭头
    'noteWord', // 文字
    'noteCloudLine', // 云线
    'noteImage', // 图片
    'noteGuideLine', // 引线
    'noteStraightLine', // 直线
    'noteRectangle', // 矩形
    'noteOval', // 椭圆
    'noteCheckView', // 审图
    'noteStamp' // 图章
  ],
  marks: [], // 书签
  save: [ // 保存
    'saveAs', // 另存为
    'savePDF', // 另存PDF
    'saveImg', // 截图
    'print' // 打印
  ],
  measures: [ // 测量
    'measureLength', // 长度
    'measureArea', // 面积
    'measureCoordinate', // 坐标
    'measureArc', // 弧长
    'measureAngle', // 角度
    'measureSetProportion' // 设比例
  ],
  viewport: [ // 视口相关
    'zoomE', // 显示全图
    'custom', // 窗口缩放
```

js

```
        'fullScreen' // 全屏
    ]
}

const gstarSDK = new GStarSDK({
  wrapId: 'GStarSDK-container', // SDK容器ID
  toolbarHideItems: allFunction // 隐藏所有，部分隐藏根据需要删除隐藏列表项
})
```